

JADE IA

AUDITORIA TÉCNICA COMPLETA

Plataforma de Agente de Vendas com Inteligência Artificial

Data: 20 de junho de 2026

Versão da plataforma: v1.0.0-beta | Ambiente: Desenvolvimento | Replit Workspace

Stack: Expo 54 + React Native 0.81 + Express 5 + Gemini 2.5 Flash + SQLite

12

Funcionando

9

Parcial

14

Não Existe

7

Apenas Visual

Rodrigo Coral — JÁ Delivery — Criciúma SC

Gerado automaticamente via Replit Agent | Confidencial

1. DASHBOARD / HUB (Aba Radar)

A tela principal do app é a aba Radar (index.tsx). Funciona como hub central de operações, exibindo métricas, módulos de ativação, pipeline resumido e feed de atividades.

1.1 Status Geral dos Elementos

Carregamento da tela ' **Funcionando** —

Renderiza em <200ms, fontes pré-carregadas

Performance & **p** **Parcial** Dados mockados, sem real-time updates

Responsividade mobile ' **Funcionando** — Safe area + insets dinâmicos por plataforma

Dados das métricas ' **L Ausente** — Todos os 4 cards são valores hardcoded (24, 8, 34%, R\$12,4k)

Atualização em tempo real ' **L Ausente** — Sem WebSocket, SSE ou polling implementado

Contadores e indicadores & **p** **Parcial** Pipeline reflete o AppContext, métricas são fixas

Pipeline visual ' **Funcionando** — Conta leads do AppContext por coluna corretamente

Atividades recentes **Ø=** **Y5 Visual** Array estático ACTIVITY — não vem de banco

Navegação inferior ' **Funcionando** — 5 abas: Radar, Leads, Conversas, JADE, Mais

Notificações (sino) & **p** **Parcial** Badge conta conversas não lidas do contexto; tela de notifs é visual

Avatar do usuário ' **Funcionando** — Iniciais 'R', navega para /perfil

Botões de módulos (toggle) & **p** **Parcial** Toggle local com useState; não persiste após reload

1.2 Origem dos Dados

- Leads no pipeline !' AppContext (SQLite no device, seed em memória no web)
- Conversas não lidas !' AppContext em memória
- Métricas (24 leads, 8 conversas, 34%, R\$12,4k) !' HARDCODED em index.tsx
- Feed de atividade !' Array estático ACTIVITY em index.tsx
- Estado dos módulos (scanner ativo, jade ativa) !' useState local, reseta ao recarregar

2. MÓDULOS JADE — Auditoria Individual

Scanner Radar

app/scanner.tsx

Existência visual	Acessibilidade	Banco de dados	Funcional
			Busca negócios via Google Places API (/api/places/search). Filtros por bairro, cidade e tipo. Resultado pode ser adicionado ao pipeline. FUNCIONA com GOOGLE_MAPS_API_KEY configurada. Sem histórico de scans. Sem logs. Sem agendamento automático.

Radar (Dashboard)

app/(tabs)/index.tsx

Existência visual	Acessibilidade	Banco de dados	Histórico
			Dashboard visual. Dados de métricas são 100% mockados. Botões de módulos funcionam como toggle local apenas. Sem automação de busca periódica implementada.

Seller (Vendedor IA)

—

Existência visual	Acessibilidade	Banco de dados	Histórico
			NÃO EXISTE. Nenhuma tela, rota ou lógica de Seller implementada. O sistema prompt da JADE menciona funções de vendas mas não há módulo dedicado.

Farmer (Follow-up)

—

Existência visual	Acessibilidade	Banco de dados	Histórico
			NÃO EXISTE. Sem tela, sem agendador de follow-up, sem reativação de

contatos frios.

Commander (Monitor)

NÃO EXISTE. Sem dashboard executivo, sem monitoramento de outros módulos, sem alertas.

Marketing IA

`app/marketing.tsx`
Funcional para geração de conteúdo via Gemini. Formatos: Instagram Post/Story, WhatsApp Broadcast, TikTok Script, Google Review. Sem agendamento, sem métricas, sem histórico de campanhas.

Conversas

`app/(tabs)/conversas.tsx + conversa/[id].tsx`
Lista de conversas com badges de não lidas. Tela individual com histórico de mensagens (SQLite no device). Sem integração WhatsApp real. Sem IA respondendo automaticamente nas conversas.

Leads / CRM

`app/(tabs)/leads.tsx`
Kanban board com 4 colunas. Movimento entre colunas funciona. Modal CRM com histórico mockado. SQLite persiste no device. Sem integração com API backend. Sem score real de IA.

— ~~Existe~~as visual

— ~~Autenticação~~

— ~~Banco de dados~~

— ~~Histórico~~

' ~~Existe~~as visual

' ~~Autenticação~~

— ~~Banco de dados~~

' ~~Funcional~~

' ~~Existe~~as visual

' ~~Autenticação~~

' ~~Banco de dados~~

' ~~Histórico~~

' ~~Existe~~as visual

' ~~Autenticação~~

' ~~Banco de dados~~

' ~~Histórico~~

3. BOTÕES DE ATIVAÇÃO DOS MÓDULOS

Os 5 botões circulares (Scanner, JADE, Leads/CRM, WhatsApp, Marketing) na tela Radar permitem ativar/desativar módulos. Auditoria detalhada do comportamento atual:

3.1 Quando o usuário ATIVA um módulo

Status muda na UI 'Funcionando'— Borda rosa

+ glow animado aparecem imediatamente

Salvo no banco 'L Ausente'— Estado gerenciado apenas por useState local

Persiste após reload 'L Ausente'— Recarregar app reseta todos para estado inicial

Persiste após novo login 'L Ausente'— AuthContext não carrega estado de módulos

Executa processos reais 'L Ausente'— Toggle é puramente cosmético — nenhum processo é iniciado

Gera logs 'L Ausente'— Sem logging de ativações

Atualiza indicadores 'L Ausente'— Métricas do dashboard não mudam ao ativar

Exibe confirmação ao usuário 'Funcionando'— Alert.alert com mensagem descritiva do módulo

3.2 Quando o usuário DESATIVA um módulo

Interrompe processos 'L Ausente'— Não há processos reais para interromper

Interrompe automações 'L Ausente'— Não há automações implementadas

Atualiza status na UI 'Funcionando'— Glow e borda pink desaparecem, ícone para de respirar

Atualiza banco de dados 'L Ausente'— Nenhuma chamada de API ou DB é feita

3.3 Estado inicial dos módulos

- Scanner Radar !' ativo por padrão (useState = true)
- JADE IA !' ativa por padrão (useState = true)
- Leads/CRM !' inativo por padrão
- WhatsApp !' inativo por padrão
- Marketing !' inativo por padrão

CONCLUSÃO: Os botões de ativação são 100% cosméticos no estado atual. Nenhum módulo realiza ações automáticas ao ser ativado. Implementação real requer: tabela module_states no banco, endpoint de toggle na API, worker/job system para execução automática e WebSocket para feedback em tempo real.

4. AUTOMAÇÕES

4.1 Radar — Busca automática de leads

Busca leads automaticamente^{L Ausente}—

Scanner é manual — usuário inicia cada busca

Frequência agendada^{L Ausente}— Sem cron job ou agendador

Salva resultados& **p Parcial** Usuário pode adicionar manualmente ao pipeline

Fila de processamento^{L Ausente}

Histórico de buscas^{L Ausente}

4.2 Seller — Envio de mensagens

Módulo Seller existe^{L Ausente}— Não implementado

Envia mensagens automáticas^{L Ausente}

Fila de envios^{L Ausente}

Limites de envio^{L Ausente}

Logs de envio^{L Ausente}

4.3 Farmer — Follow-up automático

Módulo Farmer existe^{L Ausente}— Não implementado

Faz follow-up automático^{L Ausente}

Agenda tarefas^{L Ausente}

Reativa contatos frios^{L Ausente}

Gera histórico^{L Ausente}

4.4 Commander — Monitor central

Módulo Commander existe^{L Ausente}— Não implementado

Monitora outros módulos^{L Ausente}

Recebe eventos/alertas^{L Ausente}

Dashboard executivo^{L Ausente}

CONCLUSÃO: Nenhuma automação real está implementada. O único processo automático existente é o chat com a JADE (Gemini), que é reativo (responde quando o usuário manda mensagem). Para implementar automações reais seria necessário: sistema de filas (Bull/BullMQ), workers Node.js persistentes, integração WhatsApp Business API e banco de dados PostgreSQL centralizado.

5. BANCO DE DADOS

5.1 SQLite Mobile (expo-sqlite) — ATIVO

Localizado em artifacts/mobile/db/init.ts. Usado em dispositivo físico apenas (web usa memória).

- **leads** !' id, name, company, value, phone, column_name, tag, tag_color, time_label, initials, avatar_color, created_at
- **conversations** !' id, contact_name, last_message, time_label, unread, initials, avatar_color, is_online, created_at
- **messages** !' id, conversation_id (FK), text, sender, time_label, read, created_at
- **app_meta** !' key (PK), value

Relacionamentos

- messages.conversation_id !' conversations.id (FK com CASCADE esperado mas não declarado explicitamente)

Problemas identificados

- Sem índices em messages.conversation_id — queries de histórico podem ser lentas com volume alto
- Sem índice em leads.column_name — filtro por coluna faz table scan
- Campo 'phone' em leads não tem máscara/validação no schema
- app_meta não é usado atualmente — tabela órfã
- Sem campo 'updated_at' em leads — impossível ordenar por modificação recente
- Sem soft delete — registros removidos são perdidos permanentemente
- Sem migration system — alterações de schema quebram instâncias existentes

5.2 PostgreSQL (lib/db Drizzle) — INATIVO

Configuração Drizzle 'Funcionando'—

drizzle.config.ts apontando para DATABASE_URL

Schema de tabelas 'L Ausente'— schema/index.ts

contém apenas comentários de boilerplate

Migrations 'L Ausente'— Nenhum arquivo de migration existe

Conexão ativa & p Parcial Pool inicializado mas nenhuma rota usa o DB

Dados sincronizados 'L Ausente'— SQLite mobile e Postgres são completamente separados

6. APIs E BACKEND

6.1 Rotas Existentes

GET	/api/healthz ' Health check — retorna { status: 'ok' }
GET	/api/jade/health ' Versão do agente — retorna { status: 'ok', agent: 'JADE IA v6.2' }
POST	/api/jade/chat ' Chat com Gemini 2.5 Flash — requer { messages: [] }
POST	/api/places/search ' Google Places Text Search — requer { tipo, bairro?, cidade? }

6.2 Endpoints AUSENTES (necessários para produção)

- POST /api/auth/login — autenticação de usuários
- POST /api/auth/logout — encerramento de sessão
- GET /api/leads — listar leads do usuário
- POST /api/leads — criar novo lead
- PUT /api/leads/:id — atualizar lead
- DEL /api/leads/:id — remover lead
- GET /api/conversations — listar conversas
- POST /api/conversations/:id/messages — enviar mensagem
- GET /api/modules/status — status dos módulos ativos
- PUT /api/modules/:name/toggle — ativar/desativar módulo
- POST /api/scanner/run — executar scan automático
- GET /api/analytics/dashboard — métricas reais do dashboard
- POST /api/marketing/generate — geração de conteúdo (hoje chama Gemini diretamente do mobile)
- POST /api/whatsapp/send — envio via WhatsApp Business API

6.3 Problemas de Segurança

Autenticação nas rotas 'L Ausente— Todas as rotas são públicas — sem JWT ou session

Rate limiting 'L Ausente— Sem proteção contra abuso da API Gemini

Validação de input & p Parcialjade.ts valida array messages; places.ts não valida 'tipo'

CORS restrito 'L Ausente— cors() permite todas as origens

Helmet (headers HTTP) 'L Ausente— Sem helmet ou CSP headers

Logs de erro estruturados ' Funcionando— Pino logger com níveis corretos

Tratamento de exceções & p ParcialTry/catch em jade.ts; places.ts pode lançar não tratado

Variáveis de ambiente ' Funcionando— GEMINI_API_KEY como secret Replit — nunca no código

7. IA JADE — Inteligência Artificial

7.1 Chat JADE (Gemini 2.5 Flash)

Chat conversacional ' **Funcionando** —

Integração real com Gemini via POST /api/jade/chat

System prompt ' **Funcionando** — Prompt v6.2 —

JADE vendedora brasileira com personalidade

Histórico de conversa & p **Parcial** Mantido na memória durante sessão; perdido ao fechar app

Contexto acumulativo ' **Funcionando** — Array de messages completo enviado em cada request

Memória persistente ' **L Ausente** — Sem banco para salvar histórico entre sessões

Integração com leads ' **L Ausente** — JADE não acessa dados reais de leads ao conversar

Ações executáveis ' **L Ausente** — JADE sugere ações no texto mas não executa (sem function calling)

Ferramentas (tool use) ' **L Ausente** — Gemini function calling não implementado

Chips de atalho ' **Funcionando** — 5 chips:

Qualificar lead, Criar proposta, Follow-up, Análise, Responder

Indicador de digitação ' **Funcionando** —

Animação de 3 pontos durante processamento

Streaming de respostas ' **L Ausente** —

generateContent síncrono — resposta aparece inteira de uma vez

Permissões de acesso ' **L Ausente** — Qualquer dispositivo pode chamar /api/jade/chat sem auth

7.2 Marketing IA

Geração de conteúdo ' **Funcionando** — 5

formatos: Instagram, Story, WhatsApp, TikTok, Google Review

Chamada direta do mobile & p **Parcial** Chama

Gemini direto do app — expõe chave se não houver proxy

Histórico de gerados ' **L Ausente** — Sem salvar conteúdos gerados

Agendamento de posts ' **L Ausente**

Métricas de engajamento ' **L Ausente**

8. MARKETING

Módulo de geração de conteúdo via IA para redes sociais e canais de venda.

8.1 Funcionalidades Existentes

Tela de Marketing' **Funcionando**— app/marketing.tsx — acessível via aba Mais ou botão na JADE

Instagram Post' **Funcionando**— Gera caption com hashtags e CTA

Instagram Story' **Funcionando**— Texto curto e engajador para stories

WhatsApp Broadcast' **Funcionando**— Mensagem direta de prospecção

TikTok Script' **Funcionando**— Script narrado com gancho inicial

Google Review Response' **Funcionando**— Resposta profissional a avaliações

Campo de contexto' **Funcionando**— Usuário informa contexto antes de gerar

Copiar para área de trabalho' **Funcionando**— Botão de cópia no resultado

8.2 Funcionalidades AUSENTES

- Histórico de campanhas geradas
- Segmentação de público-alvo
- Agendamento de publicações
- Métricas de alcance e engajamento
- Templates salvos pelo usuário
- Integração direta com Instagram/Facebook API
- A/B testing de copies
- Geração de imagens (DALL-E, Imagen)

9. UX E DESIGN

9.1 Avaliação Positiva

- Dark theme consistente (#000 login, #0A0A0F app) — identidade visual forte
- Fonte Space Grotesk em todos os pesos — legibilidade excelente
- Accent #FF0080 (pink magenta) aplicado consistentemente
- Cards com bordas arredondadas (12–16px) — sensação premium
- Safe area insets implementados para iPhone com notch
- Animações de entrada no login (fade + scale)
- Splash screen com logo + loading dots premium
- Kanban board com scroll horizontal fluído
- Bottom sheet modal no CRM com slide-up animado
- Pulso de atividade (glow + breath) nos módulos ativos

9.2 Problemas Identificados

Hierarquia tipográfica & **p Parcial** Algumas telas misturam tamanhos sem escala clara

Estados vazios & **p Parcial** Apenas ícone de caixa vazia nas colunas — sem ação de CTAs

Feedback de carregamento & **p Parcial**

ActivityIndicator apenas em login e cadastro

Erro visual nas inputs **Funcionando** — Borda vermelha + texto de erro no cadastro

Scroll infinito / paginação **L Ausente** — Listas renderizam todos os items sem virtualização

Gestos (swipe para deletar) **L Ausente** — Sem gesture handler em leads ou conversas

Modo claro **L Ausente** — App é exclusivamente dark — sem suporte a light mode

Acessibilidade (a11y) **L Ausente** — Sem accessibilityLabel em botões de ícone

Tela de erro / fallback **L Ausente** — Sem Error Boundary implementado

Onboarding / tour inicial **L Ausente** — Usuário cai direto no dashboard sem orientação

9.3 Telas Implementadas (18 total)



10. SEGURANÇA

10.1 O que está protegido

- GEMINI_API_KEY e GOOGLE_MAPS_API_KEY armazenadas como secrets Replit — nunca no código
- Sem dados sensíveis commitados no repositório
- Pino logger não expõe dados de usuário nos logs
- AbortController para cancelar requests pendentes

10.2 Riscos Identificados — ALTA PRIORIDADE

- CRÍTICO: Nenhuma autenticação nas rotas da API — qualquer pessoa pode chamar /api/jade/chat
- CRÍTICO: CORS allow all origins — API aceita requests de qualquer domínio
- ALTO: Sem rate limiting — API Gemini pode ser esgotada por abuso
- ALTO: Login com credenciais hardcoded (rodrigo@jadeia.com.br / jade2026 em AuthContext.tsx)
- ALTO: Marketing IA no mobile pode estar chamando Gemini diretamente (expõe chave em plaintext)
- MÉDIO: Sem helmet.js — headers de segurança HTTP ausentes
- MÉDIO: Sem validação completa de input em places.ts
- MÉDIO: SQLite sem criptografia — dados de leads em texto plano no device
- BAIXO: Sem HTTPS enforcement no servidor Express

10.3 Recomendações Imediatas

- Implementar JWT com refresh tokens em todas as rotas protegidas
- Configurar CORS para origens específicas (domínio do app)
- Adicionar express-rate-limit no endpoint /api/jade/chat
- Mover todas as chamadas de IA para o backend — nunca do mobile diretamente
- Remover credenciais hardcoded — usar banco de dados com bcrypt

11. PERFORMANCE

11.1 Mobile (Expo React Native)

Tempo de carregamento inicial & p Parcial

~2-3s no device (carregamento de fontes Google)

Renderização do Radar ' Funcionando — <

100ms — dados locais sem chamadas de rede

Virtualização de listas 'L Ausente — ScrollView

puro em leads e conversas — sem FlatList

Otimização de imagens ' Funcionando — Única

imagem (jade-logo.png) com resizeMode=contain

Memo/useCallback 'L Ausente — Nenhum

componente usa React.memo ou useCallback

Animações com useNativeDriver & p Parcial

Configurado mas unsupported no Expo web

(fallback JS)

Lazy loading de telas ' Funcionando — Expo

Router carrega telas sob demanda

Bundle size & p Parcial Sem tree-shaking

explícito — @expo/vector-icons inclui todos

ícones

11.2 Backend (API Server)

Tempo de resposta /healthz ' Funcionando — <

5ms

Tempo de resposta Gemini & p Parcial 3-8s

dependendo do modelo — sem streaming

Cache de respostas IA 'L Ausente — Cada

request chama Gemini sem cache

Compressão HTTP 'L Ausente — Sem

compression middleware

Connection pooling DB ' Funcionando — node-

postgres pool configurado (mas DB não usado)

Consultas lentas 'L Ausente — Sem queries —

não aplicável ainda

11.3 Otimizações Recomendadas

- Substituir ScrollView por FlatList/FlashList em leads e conversas
- Adicionar React.memo nos componentes LeadCard, ConversaCard
- Implementar streaming SSE no endpoint jade/chat (respostas parciais)
- Cache Redis para respostas frequentes da JADE
- Compressão gzip com compression middleware no Express
- CDN para assets estáticos em produção

12. RELATÓRIO FINAL EXECUTIVO

12.1 ' O que está funcionando CORRETAMENTE

- Chat com JADE via Google Gemini 2.5 Flash — responde em português, tem personalidade de vendedora
- Scanner Radar — busca estabelecimentos via Google Places e adiciona ao pipeline
- Marketing IA — gera conteúdo para 5 formatos diferentes
- Pipeline de Leads (Kanban) — move cards entre colunas, persiste no SQLite
- Conversas — lista e histórico de mensagens com SQLite no device
- Navegação completa — 5 abas + 13 telas extras todas acessíveis
- Telas informativas — Ajuda (FAQ), Treinamento, Privacidade, Termos, Notificações, Plano
- Autenticação local — login persiste via AsyncStorage
- Design system — dark theme coerente, Space Grotesk, pink accent
- Animações premium — splash, login, módulos, CRM modal
- Botões de módulos — toggle com feedback visual (glow + breath + Alert)
- Safe area + responsividade — funciona em iPhone com notch

12.2 & p O que está PARCIALMENTE implementado

- Módulos de ativação — toggle funciona visualmente mas não executa processos reais
- Métricas do dashboard — pipeline conta leads reais, mas os 4 cards são valores fixos
- CRM Lead Detail — histórico é mockado, análise JADE é estática
- Notificações — tela existe mas dados são estáticos
- Perfil do usuário — dados são hardcoded (Rodrigo Coral, Pro plan)
- Banco de dados — SQLite funciona no device mas PostgreSQL não tem schema
- API Places — funciona mas sem histórico de buscas ou exportação
- JADE chat — funciona mas sem memória entre sessões ou acesso a dados do usuário
- Segurança — sem autenticação nas rotas de API

12.3 'L O que está QUEBRADO

- Credenciais hardcoded em AuthContext.tsx — sistema de login não é real
- CORS aberto — API exposta publicamente sem proteção
- Rate limiting ausente — chamadas Gemini podem esgotar quota
- SQLite sem migration system — atualizações de schema quebram app existente

12.4 'L O que AINDA NÃO EXISTE

- Módulo Seller — envio automático de mensagens de vendas
- Módulo Farmer — follow-up automático e reativação de contatos
- Módulo Commander — monitoramento central e dashboard executivo
- Automações reais — nenhum processo roda em background
- WhatsApp Business API — integração de mensagens real
- Push Notifications — sem alertas de novos leads ou mensagens
- Autenticação de usuários — sem cadastro real, JWT, sessão segura
- Schema PostgreSQL — banco central sem tabelas definidas
- Sincronização cloud — dados ficam apenas no device
- EAS Build — app não está configurado para distribuição nas stores
- Streaming de IA — respostas lentas porque não usam SSE
- Analytics real — sem BigQuery, Mixpanel ou equivalente
- Integração CRM externo — sem Salesforce, HubSpot, Pipedrive
- Gestão multiusuário — sem tenants, empresas ou equipes

12.5 Prioridades de Implementação

Ø=Ý4 PRIORIDADE ALTA — Fazer antes de lançar para usuários reais

- Ø=Ý4 Implementar autenticação real (JWT + bcrypt) e remover credenciais hardcoded
- Ø=Ý4 Criar schema PostgreSQL e migrar dados do SQLite para cloud
- Ø=Ý4 Adicionar autenticação nas rotas da API (middleware JWT)
- Ø=Ý4 Configurar CORS restrito e rate limiting na API
- Ø=Ý4 Implementar persistência do estado dos módulos (banco + API)
- Ø=Ý4 Streaming de respostas da JADE (SSE) para melhor UX

Ø=ßá PRIORIDADE MÉDIA — Segunda sprint

- Ø=ßá Conectar WhatsApp Business API (Twilio ou Meta Cloud API)
- Ø=ßá Implementar módulo Seller com fila de mensagens automáticas
- Ø=ßá Automação do Scanner com agendador cron
- Ø=ßá Push notifications (Expo Notifications + FCM)
- Ø=ßá Memória persistente da JADE entre sessões
- Ø=ßá Métricas reais no dashboard (substituir dados hardcoded)
- Ø=ßá Histórico de campanhas no Marketing IA

Ø=ßâ PRIORIDADE BAIXA — Melhorias futuras

- Ø=ßâ Módulos Farmer e Commander
- Ø=ßâ EAS Build e publicação nas stores (App Store + Google Play)
- Ø=ßâ Modo claro e acessibilidade
- Ø=ßâ Gestão de equipes e multiusuário
- Ø=ßâ Integração com CRMs externos
- Ø=ßâ Analytics avançado e relatórios exportáveis
- Ø=ßâ A/B testing de copies no Marketing

12.6 Próximos Passos Recomendados (ordem de execução)

- | | |
|---|---|
| 1 | Sprint 1: Autenticação real + Schema PostgreSQL + Persistência de módulos |
| 2 | Sprint 2: WhatsApp Business API + Automação Scanner + Streaming JADE |
| 3 | Sprint 3: Módulo Seller + Métricas reais + Push Notifications |
| 4 | Sprint 4: Módulo Farmer + Commander + Relatórios |
| 5 | Sprint 5: EAS Build + Launch stores + Onboarding |

